

APLICAÇÃO DE QUANTUM ANNEALING AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE: REVISÃO EXPLORATÓRIA DA LITERATURA EM LOGÍSTICA

Renan Cardoso dos Santos¹; Valéria Loureiro da Silva²; Anderson Rafael Correia B. da Silva³;

¹ Mestrando em Gestão de Tecnologia e Inovação; Universidade SENAI CIMATEC; Salvador-BA; renan.santos@fbter.org.br

² Universidade SENAI CIMATEC; Salvador-BA; valeria.dasilva@fieb.org.br

³ Universidade SENAI CIMATEC; Salvador-BA; anderson.correia@fieb.org.br

RESUMO

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) é um dos problemas de otimização combinatória mais relevantes para a logística, sendo classificado como NP-Hard. A computação quântica, particularmente o Quantum Annealing (QA), tem se destacado como abordagem promissora para enfrentar a complexidade computacional deste tipo de problema. Este trabalho apresenta uma revisão exploratória da literatura sobre a aplicação de algoritmos quânticos ao TSP e suas variantes em contextos logísticos. Foram executadas 26 strings de busca na base Lens.org, resultando em 3.696 artigos únicos após deduplicação. Os resultados indicam que o QA é o paradigma dominante, com destaque para a plataforma D-Wave. Identificaram-se lacunas significativas em abordagens gate-based e em aplicações de aprendizado de máquina quântico para roteamento logístico, apontando direções promissoras para pesquisas futuras.

PALAVRAS-CHAVE: Problema do Caixeiro Viajante; Quantum Annealing; Otimização Combinatória; Logística.

1. INTRODUÇÃO

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) consiste em determinar a rota de menor custo que visite um conjunto de cidades exatamente uma vez e retorne à origem. Classificado como NP-Hard, o TSP possui grande relevância prática, especialmente na logística, onde a otimização de rotas de entrega impacta diretamente custos operacionais e eficiência.¹ Dentre suas variantes, o TSP com Janelas de Tempo (TSPTW) incorpora restrições temporais de atendimento a cada cidade, aproximando-se de cenários logísticos reais como distribuição urbana e roteamento de veículos.

A computação quântica surge como alternativa para explorar o espaço de soluções de problemas combinatórios de forma mais eficiente que métodos clássicos. O Quantum Annealing (QA) utiliza o tunelamento quântico para buscar o estado de menor energia de um sistema formulado como QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization), sendo implementado em hardware dedicado como os processadores D-Wave.² Salehi, Glos e Miszczak (2022) propuseram três formulações QUBO para o TSPTW, demonstrando a viabilidade de codificar variantes realistas do problema em dispositivos de quantum annealing.³

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão exploratória da literatura sobre a aplicação de algoritmos quânticos, com ênfase em Quantum Annealing, ao TSP e suas variantes em logística, identificando o volume de produção acadêmica, os algoritmos mais utilizados e as lacunas de pesquisa existentes.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa bibliográfica exploratória estruturada em três eixos temáticos: (1) o problema — TSP e variantes de otimização combinatória, incluindo VRP, CVRP, Job Shop Scheduling e Bin Packing; (2) a tecnologia — paradigmas e algoritmos de computação quântica, como Quantum Annealing, QAOA, VQE, Grover e formulações QUBO/Ising; e (3) a aplicação — logística, gestão da cadeia de suprimentos e otimização de rotas.

Foram construídas 26 strings de busca combinando termos dos três eixos com o operador booleano AND, executadas na base Lens.org com filtro para Scholarly Works. As strings foram classificadas em prioridade Alta (8 strings), Média (10 strings) e Baixa (8 strings), conforme a relevância semântica direta ao tema central. A pesquisa foi conduzida em duas fases: a primeira com 16 strings originais baseadas na taxonomia inicial do projeto, e a segunda com 10 strings adicionais derivadas da análise do artigo de referência de Phillipson (2025).⁴

O processo de deduplicação foi realizado em duas etapas: primeiro por DOI (identificador único) e, em seguida, por título normalizado para artigos sem DOI. A análise bibliométrica incluiu distribuição temporal, geográfica, por tipo de acesso e por paradigma quântico, com geração de visualizações estáticas e um painel interativo desenvolvido em Streamlit.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total bruto de 5.320 registros obtidos nas 26 strings de busca, a deduplicação resultou em 3.696 artigos únicos, com remoção de 1.624 duplicatas (30,5%). A análise revelou um campo em franca expansão: 61,7% dos artigos foram publicados a partir de 2020, com pico em 2025. A produção acadêmica abrange 49 países e 1.409 periódicos e conferências distintos, com 82,8% de acesso aberto, o que favorece a reprodutibilidade da pesquisa.

O Quantum Annealing confirmou-se como o paradigma dominante na literatura, concentrando mais de 1.200 artigos nas strings diretamente relacionadas. A plataforma D-Wave, com o processador Advantage de 5.640 qubits e conectividade Pegasus, é o hardware mais utilizado nos estudos experimentais.² Em contraste, algoritmos variacionais gate-based como QAOA e VQE somaram aproximadamente 150 artigos aplicados ao TSP, evidenciando uma lacuna significativa.⁵

A catalogação de mais de 40 algoritmos quânticos permitiu identificar seis categorias principais: Quantum Annealing (D-Wave QA, Hybrid Solver, Reverse Annealing), algoritmos variacionais (QAOA, VQE, F-VQE), algoritmos exatos (Grover, QPE), abordagens híbridas (decomposição + QA, path-slicing), aprendizado de máquina quântico (QRL, QACO) e algoritmos quantum-inspired. Destaca-se que a maioria das implementações reportadas utiliza abordagens híbridas, combinando processamento quântico com solvers clássicos.⁴

As principais lacunas identificadas incluem: escassez de soluções gate-based escaláveis para TSP; apenas 21 artigos sobre Quantum Reinforcement Learning para roteamento; somente 18 artigos sobre CVRP com Quantum Annealing; e limitada validação com dados logísticos reais, predominando benchmarks acadêmicos.

Tabela 1 — Síntese comparativa dos resultados da revisão bibliográfica (Fase 1)

Dimensão	Indicador	Resultado	Interpretação / Destaque
Corpus	Registros brutos (26 strings)	5.320	Base bruta obtida no Lens.org antes da deduplicação.
Corpus	Duplicatas removidas	1.624 (30,5%)	Alta sobreposição entre strings indica complementaridade das buscas.
Corpus	Artigos únicos	3.696	Base final consolidada para análise bibliométrica.
Temporalidade	Publicações a partir de 2020	61,7%	Pico em 2025 — campo em franca expansão.
Abrangência	Países representados	49	Produção globalmente distribuída.
Acessibilidade	Artigos em Open Access	82,8%	Favorece reprodutibilidade e replicabilidade da pesquisa.
Paradigma dominante	Quantum Annealing (QA)	> 1.200 artigos	Hardware de referência: D-Wave Advantage (5.640 qubits, Pegasus).
Paradigma emergente	QAOA / VQE aplicados ao TSP	≈ 150 artigos	Lacuna frente ao QA; limitações de hardware NISQ.
Taxonomia	Algoritmos quânticos catalogados	40+	6 categorias: QA, variacionais, exatos, híbridos, QML e quantum-inspired.
Taxonomia	Padrão de implementação	Abordagens híbridas	Combinação de processamento quântico com solvers clássicos.
Formulação QUBO	TSPTW — nós vs. arestas (Salehi et al., 2022)	4 cidades (D-Wave)	Arestas reduzem variáveis; nós permitem codificação intuitiva de restrições temporais.
Lacuna	Quantum Reinforcement Learning para roteamento	21 artigos	Área emergente e pouco explorada.
Lacuna	CVRP com Quantum Annealing	18 artigos	Aplicação logística direta pouco investigada.
Lacuna	Gate-based escaláveis para TSP	Escassos	Falta de soluções QAOA/VQE com escalabilidade demonstrada.
Lacuna	Validação com dados logísticos reais	Limitada	Predomínio de benchmarks acadêmicos sobre casos industriais.

Fonte: Elaboração Própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão exploratória realizada demonstrou que a aplicação de computação quântica ao TSP é um campo em rápida expansão, sustentado por uma base bibliográfica robusta de 3.696 artigos únicos. O Quantum Annealing consolidou-se como o paradigma mais maduro e acessível para otimização combinatória, enquanto algoritmos variacionais e de aprendizado de máquina quântico representam fronteiras de pesquisa ainda pouco exploradas.

As lacunas identificadas — especialmente em abordagens gate-based para TSP, aprendizado por reforço quântico para roteamento e validação com dados logísticos reais — representam oportunidades concretas de contribuição científica. As próximas etapas da pesquisa incluem a fundamentação teórica aprofundada, a seleção e reprodução de algoritmos em simuladores quânticos, e a comparação experimental entre abordagens clássicas e quânticas para instâncias do TSP em contexto logístico.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo projeto QuIN FCRH Mestrado TQ suportado pelo QuIN - Quantum Industrial Innovation, Centro de Competência EMBRAPA CIMATEC em Tecnologias Quânticas, com recursos financeiros oriundos do PPI IoT/Manufatura 4.0 do MCTI, através do Termo de Cooperação 053/2023, firmado com a EMBRAPA. Apoio adicional foi fornecido pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

5. REFERÊNCIAS

- ¹ APPEGATE, D. L. et al. **The Traveling Salesman Problem**: a computational study. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- ² KADOWAKI, T.; NISHIMORI, H. Quantum annealing in the Transverse Ising model. **Physical Review E**, v. 58, n. 5, p. 5355-5363, 1998.
- ³ SALEHI, Ö.; GLOS, A.; MISZCZAK, J. A. Unconstrained binary models of the travelling salesman problem variants for quantum optimization. **Quantum Information Processing**, v. 21, n. 67, 2022.
- ⁴ PHILLIPSON, F. **Quantum Computing in Logistics and Supply Chain Management**: an overview. Maastricht University / TNO, 2025.
- ⁵ FARHI, E.; GOLDSTONE, J.; GUTMANN, S. A quantum approximate optimization algorithm. **arXiv preprint arXiv:1411.4028**, 2014.